

Módulo: Programación Multimedia y dispositivos móviles.

Unidad de Trabajo N°1: Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles.

Actividad de Clase 4: Análisis y modificación de Aplicación móvil legacy.

1. Objetivo general.

Analizar la estructura de una aplicación móvil proporcionada y realizar modificaciones en sus archivos de interfaz XML y en su ficheros de código Kotlin.

2. Metodología.

El alumnado realizará el análisis de la app de forma individual.

3. Descripción.

Análisis de la Aplicación

Realiza lo siguiente:

- 1) Descarga el archivo con el Proyecto en Android Studio.
- 2) Descomprime dicho archivo en el directorio donde tengas tu Proyectos de Android Studio.
- 3) Abre dicho Proyecto. Ejecútalo y comprueba su funcionamiento.
- 4) Accede al archivo **AndroidManifest.xml** y registra en un documento las principales opciones que tiene dicho fichero. ¿Cuántas activities tiene la aplicación?
- 5) Abre el archivo principal de la interfaz de usuario (usualmente **activity_main.xml**) e identifica las clases de vistas principales que componen la pantalla, como TextView, Button o EditText. Registra en el documento qué elementos visuales controla cada clase y cómo están organizados.
- 6) Abre también la clase de Kotlin asociada a dicho archivo xml e identifica en el código como se accede a los componentes y qué y cómo funciona la aplicación.
- 7) En caso de que la aplicación tengo más activities abre el fichero donde está la interfaz de usuario e que tiene. identifica las clases de vistas principales que componen la pantalla, como TextView, Button o EditText. Registra en el documento qué elementos visuales controla cada clase y cómo están organizados.

8) Abre también la clase de Kotlin asociada al último archivo xml que acabas de abrir e identifica en el código como se accede a los componentes y qué y cómo funciona la aplicación.

Modificación de la Aplicación

9) Modifica el archivo XML (usualmente `activity_main.xml`) y agrega una nueva funcionalidad visual. Por ejemplo, añade un nuevo `Button` en la parte inferior de la pantalla que al pulsarlo abra otra nueva actividad (ventana de la aplicación).

10) Crea la nueva actividad que será la ventana que se abra cuando pulse el botón que acabas de añadir. Modifica el archivo XML que acabas de crear añadiendo un `TextView` donde muestres la contraseña y un `Button` que al pulsarlo volverá a la principal.

11) En la clase de Kotlin asociada al archivo xml que acabas de crear. Donde accedas a la contraseña y la muestres y que el usuario pulse el botón la aplicación vuelva a la actividad principal.

12) Ejecuta la aplicación y verifica que la nueva funcionalidad funciona correctamente .

13) Entrega lo siguiente:

1) Una captura de pantalla de la aplicación original.

2) Los cambios que has realizados. Donde has registrados en el documento (los elementos visuales controla cada clase y cómo están organizados. De las actividades que tiene la aplicación original.

3) Una captura de pantalla de la aplicación después de las modificaciones que has realizado .en la aplicación.

4) El Proyecto Android Studio.